

Pourcentages et statistiques

Matières

1. Population, variable statistique, modalités.
2. Variable qualitative et quantitative discrète.
3. Effectifs et fréquences.
4. Tableau de distribution.
5. Diagrammes statistiques.
6. Moyenne arithmétique.
7. Étendue.
8. Mode
9. Pourcentages.

1. Pourcentages

1.1. Découverte

Exercice 1. En 2025, 45 % des déchets des Belges ont été recyclés ou compostés.

a) Sur 100 kg de déchets, combien ont été recyclés ou compostés ?

b) Sachant que les Belges ont généré en moyenne 699 kg de déchets par habitant en 2025, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 2. Dans un tableau, on a indiqué la répartition du traitement des déchets générés en un an par habitant en Allemagne.

	Mise en décharge	Incinérés	Recyclés	Compostés	Total
En %	1	35	47	17	100
En kg					581

a) Que signifie le nombre 35 ?

b) Que signifie le nombre 581 ?

c) Complète les cases vides du tableau.

Exercice 3. Voici les données pour d'autres pays concernant la gestion des déchets.

	Mise en décharge en %	Incinérés en %	Recyclés en %	Compostés en %	Total en kg
France	36	32	18	14	543
Irlande	62	3	32	3	733
Royaume-Uni	55	10	23	12	565

Détermine le nombre de kg non recyclés ni compostés pour chaque pays.

a) France

c) Royaume-Uni

b) Irlande

1.2. Méthodes de calcul

Calculer $p\%$ d'une quantité N , c'est calculer :

$$\frac{p}{100} \times N$$

Exemple 1 : Sur une tablette de chocolat noir, on peut lire « 54 % de cacao ». Quelle est la masse de cacao dans une tablette de 250 g ?

$$\frac{54}{100} \times 250 = 135 \text{ g de cacao}$$

Exemple 2 : Un ordinateur reconditionné coûte 280 € hors TVA. Quel sera son prix TVA (21 %) comprise ?

$$280 + \frac{21}{100} \times 280 = 280 + 58,8 = 338,8 \text{ €}$$

Exemple 3 : En faisant ses courses pendant les soldes, Sonia achète un blouson qui est affiché à 40 €. Il est indiqué d'une pastille orange, ce qui signifie « -30 % ». Quel est le prix que Sonia va payer à la caisse ?

Exercice 4. Calcule.

a) 36 % de 25 km

d) 95 % de 750 g

g) 50 % de 438

b) 78 % de 12 L

e) 25 % de 12 €

h) 20 % de 45 L

c) 25 % d'une heure

f) 2 % de 1 500 €

i) 5 % de 48 km

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 5. Dans un collège de 575 élèves, 28 % des collégiens sont en 6^e. Calcule le nombre d'élèves que cela représente.

Exercice 6. Une citerne ayant une capacité de 8 500 L est remplie d'eau à 60 %.

- a) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle?

- b) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir?

Exercice 7. Construis ci-dessous un rectangle de 6 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Hachure ensuite 40 % de la surface de ton rectangle.

Exercice 8. Au cours du dernier trimestre, une usine a créé 15 200 réfrigérateurs. Le service après-vente a noté des dysfonctionnements sur 608 d'entre eux. Détermine le pourcentage d'appareils défectueux.

Exercice 9. Joanna veut acheter une nouvelle voiture qui coûte 12 000 €. Puisqu'elle paye directement, le vendeur veut bien lui accorder une réduction de 12 % sur le prix total. Quel sera le prix à payer pour la voiture ?
Laisse ta démarche visible.

Exercice 10. Voici quatre situations de réduction ou d'augmentation de prix. Calcule le prix final en une seule étape.

a) +20 % sur 5 500 €

c) Un intérêt de 3 % sur un placement de 1 000 €

b) -15 % sur 2 000 €

d) Une remise de 5 % sur un achat de 25 €

Exercice 11. Charlotte travaille dans un magasin où elle reçoit un salaire mensuel de 1 400 €. Comme elle travaille bien, son patron décide de l'augmenter, et Charlotte reçoit 6 % de plus pour son salaire mensuel. Que gagne Charlotte chaque mois ?
Laisse ta démarche visible.

1.3. Comparer des offres

Pour comparer deux situations, il est souvent utile de tout ramener à un pourcentage ou à une même unité de comparaison.

Exercice 12. Dans l'école Prévert, il y a 637 élèves, dont 217 qui font du sport dans une équipe de l'école. Dans l'école Rimbaud, il y a 480 élèves, dont 157 qui sont dans des associations sportives.

Quelle est l'école la plus sportive ? Justifie en t'aidant des pourcentages.

Exercice 13. Cyril voit deux offres pour la toute nouvelle console.

- 🎮 Chez « MoinCher », la console coûte 350€ mais on peut recevoir 10 % de réduction si on commande par internet.
- 🎮 Chez « Bapri », la console coûte 400 €, mais si la commande est faite avant ce soir, le client reçoit 20 % de réduction.

Dans quel magasin Cyril doit-il aller pour payer sa console au moindre prix ? Justifie.

Exercice 14. Deux magasins de sport proposent la même paire de baskets.

- Chez « SportPlus », la paire coûte 85 € et bénéficie d'une réduction de 15 %.
- Chez « RunShop », la paire coûte 90 € et bénéficie d'une réduction de 20 %.

Dans quel magasin le client paiera-t-il le moins cher ? Justifie ta réponse en laissant apparaître tous tes calculs.

1.4. Pourcentages successifs

Lorsqu'on applique deux pourcentages l'un après l'autre, on ne peut pas simplement les additionner! Chaque pourcentage se calcule sur le montant obtenu après la première opération.

Exercice 15. Yousra a placé 3000 € en banque. Après 1 an, elle reçoit un intérêt de 7 %. Ensuite, les impôts arrivent et elle doit payer une taxe de 2 % sur le nouveau montant qu'elle a en banque.

De quel montant Yousra dispose-t-elle à la fin de ces deux opérations? Laisse ta démarche visible.

Exercice 16. Un magasin propose d'abord une réduction de 10 % sur un article de 80 €, puis, la semaine suivante, une réduction supplémentaire de 20 % sur le nouveau prix.

- a) Quel est le prix après la première réduction?
- b) Quel est le prix final après la seconde réduction?
- c) Ce prix final correspond-il à une réduction totale de 30 % sur le prix de départ? Justifie.

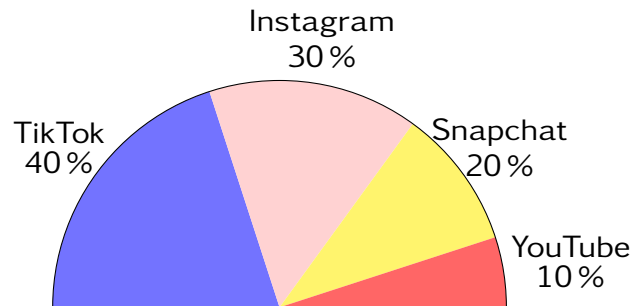
Exercice 17. Le prix d'un vélo est de 250 €. Le magasin applique d'abord une augmentation de 8 % liée à une pénurie de matériaux, puis, un mois plus tard, une réduction de 15 % lors d'une offre spéciale.

- a) Quel est le prix du vélo après l'augmentation de 8 %?
- b) Quel est le prix du vélo après la réduction de 15 % appliquée sur ce nouveau prix?
- c) Ce prix final correspond-il à une simple réduction de 7 % ($15\% - 8\%$) sur le prix de départ? Justifie ta réponse par le calcul.

2. Les statistiques

2.1. Les réseaux sociaux préférés

D'après une enquête réalisée auprès de 200 jeunes Belges âgés de 13 ans, voici le réseau social qu'ils déclarent utiliser le plus souvent.



Avant de lire la suite du chapitre, essaie de répondre à ces questions avec tes propres mots, en t'aidant du diagramme ci-dessus.

- Combien de jeunes, sur les 200 interrogés, utilisent principalement TikTok ?
- Quel est le réseau social le moins utilisé par ce groupe de jeunes ?
- Penses-tu que ce diagramme représenterait bien la situation d'une classe d'adultes de 50 ans ? Pourquoi ?

A ton avis, pourquoi les statistiques sont-elles si importantes dans notre monde actuel ? Pourquoi faut-il les maîtriser ?

2.2. Vocabulaire

Pour découvrir le vocabulaire, nous allons effectuer une véritable étude statistique.
Voici la question posée :

De combien d'enfants sont formées les familles des élèves de la classe ?

Réorganisation des réponses :

1. Pourcentages et statistiques

Sur base de ces réponses, complète le tableau suivant.

Mot	Définition	Dans notre exemple
Variable/caractère		
Modalité		
Population		
Échantillon		
Effectif		
Effectif total		
Fréquence		
Mode		
Étendue		

Exercice 18. Une enquête est menée au près des 28 élèves d'une classe pour connaître leur nombre d'animaux de compagnie. Voici les résultats :

1, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 4, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1

- a) Quelle est la population étudiée ?
- b) Quelle est la variable statistique étudiée ?
- c) Quelles sont les modalités observées ?
- d) Quel est l'effectif total de la population ?
- e) Quel est l'effectif de la modalité 1 animal de compagnie ?
- f) Quelle est la fréquence de la modalité 0 animal de compagnie (en %) ?
- g) Quelle est l'étendue de cette série de valeurs ?

2.3. Caractériser une variable statistique

Définitions :

- Une variable est **qualitative** lorsque ses modalités ne sont pas des nombres (une couleur, un avis, une marque...).
- Une variable est **quantitative** lorsque ses modalités sont des nombres. En 1^{re} secondaire, nous étudions les variables quantitatives **discrètes** : leurs valeurs peuvent être comptées une par une (un nombre d'enfants, un nombre de buts...).

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 19. Pour chaque situation, précise la population, la variable statistique étudiée, puis caractérise cette variable (qualitative ou quantitative).

- a) On demande à 150 clients d'un cinéma quel film ils sont venus voir.
- b) On compte, pour chacune des 22 familles d'un immeuble, le nombre de voitures qu'elle possède.
- c) On relève, pour 40 élèves, leur moyen de transport pour venir à l'école.
- d) On relève, pour 18 athlètes, le nombre de médailles remportées cette saison.

2.4. Les diagrammes statistiques

Il existe plusieurs façons de représenter visuellement une distribution statistique. Le choix du diagramme dépend du **type de variable** étudiée.

- Le **diagramme en bâtonnets** s'utilise pour une variable **quantitative discrète** : chaque modalité est représentée par un trait vertical dont la hauteur correspond à l'effectif.
- Le **diagramme à bandes** s'utilise pour une variable **qualitative** : chaque modalité est représentée par un rectangle (une bande) dont la hauteur ou la longueur correspond à l'effectif.
- Le **diagramme circulaire** (camembert) s'utilise pour représenter la répartition des modalités par rapport à un tout : chaque modalité occupe une portion du cercle proportionnelle à sa fréquence.

Exercice 20. Pour chaque variable statistique ci-dessous, indique quel diagramme est le plus adapté pour la représenter : diagramme en bâtonnets, diagramme à bandes, ou diagramme circulaire. Justifie chaque fois ton choix en une phrase.

- a) La marque de smartphone préférée d'un groupe d'élèves.
- b) Le nombre de buts marqués par chaque équipe lors d'un tournoi.
- c) La répartition, en pourcentage, des différentes options choisies dans une école.
- d) Le nombre de livres lus par chaque élève d'une classe durant l'été.

Exercice 21. Trois diagrammes ci-dessous représentent la même série de données : le nombre d'élèves ayant 0, 1, 2 ou 3 animaux de compagnie à la maison. Un seul de ces diagrammes est correctement construit pour ce type de variable. Identifie-le et explique ce qui ne va pas dans les deux autres.

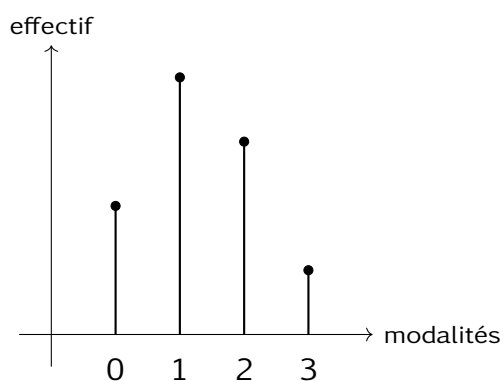


Diagramme A

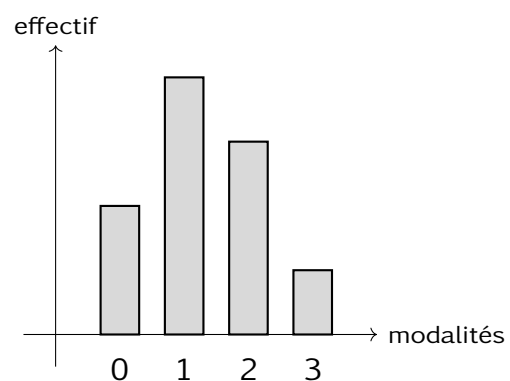


Diagramme B

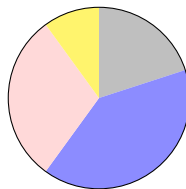


Diagramme C

2.5. Moyenne arithmétique

Lors de la dernière évaluation de mathématiques (sur 10), les 8 élèves du groupe de Nora ont obtenu les résultats suivants :

6, 8, 5, 9, 7, 6, 8, 7

Le titulaire veut donner, lors du conseil de classe, un seul nombre qui résume la performance globale du groupe.

- a) À ton avis, quel nombre pourrait-on choisir pour représenter au mieux ce groupe de résultats ? Explique ta démarche.
- b) Le professeur d'un autre groupe annonce que la « moyenne » de sa classe est de 6,5. Sais-tu déjà comment il a pu obtenir ce nombre à partir des notes de ses élèves ?
- c) Essaie, avec tes propres mots (ou un calcul), de trouver ce fameux nombre pour le groupe de Nora.

La **moyenne arithmétique** d'une série de valeurs est le nombre qui résume, en une seule valeur, l'ensemble de ces données. Elle s'obtient en additionnant toutes les valeurs, puis en divisant cette somme par le nombre de valeurs.

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Application à l'activité : pour le groupe de Nora,

$$\text{moyenne} = \frac{6 + 8 + 5 + 9 + 7 + 6 + 8 + 7}{8} = \frac{56}{8} = 7$$

Exercice 22. Lors des 6 derniers matchs de la saison, un attaquant a marqué le nombre de buts suivant :

2, 0, 1, 3, 1, 1

Calcule le nombre moyen de buts marqués par match. Laisse ta démarche visible.

Exercice 23. Voici les températures maximales relevées chaque jour durant une semaine.

Jour	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
(°C)	18	21	19	23	20	17	22

Calcule la température moyenne de la semaine. Laisse ta démarche visible.

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 24. Pendant les vacances, Léo a compté le nombre de messages reçus sur son téléphone chaque jour :

12, 8, 15, 20 et 10

- a) Calcule le nombre moyen de messages reçus par jour.
- b) Le premier jour des vacances, Léo avait reçu 35 messages. Recalcule la nouvelle moyenne en tenant compte de cette donnée supplémentaire.
- c) Compare les deux moyennes obtenues. Qu' observes-tu ? Explique pourquoi.

Exercice 25. Reprenons les derniers résultats sur 20 en mathématiques de Monsieur Crobeddu lorsqu'il avait 13 ans...

19, 2, 8, 4, 7, 12, 13 et 18

Calcule la moyenne de Monsieur Crobeddu en mathématiques.

2.6. Lire et interpréter une situation statistique

Une même situation statistique peut t'être présentée de différentes façons : par un **texte**, par un **tableau de distribution**, ou par un **diagramme**. Il faut être capable d'en extraire les informations utiles, quel que soit le support.

Exercice 26. Lors d'un contrôle de sciences, les 24 élèves d'une classe ont obtenu des résultats répartis comme suit : 4 élèves ont un résultat « insuffisant », 9 élèves ont un résultat « satisfaisant », 8 élèves ont un résultat « bien », et le reste des élèves ont un résultat « excellent ».

- Décris la population et la variable statistique étudiées.
- Cette variable est-elle qualitative ou quantitative ? Justifie.
- Détermine l'effectif de la modalité « excellent ».
- Détermine la fréquence de la modalité « bien » (en %).

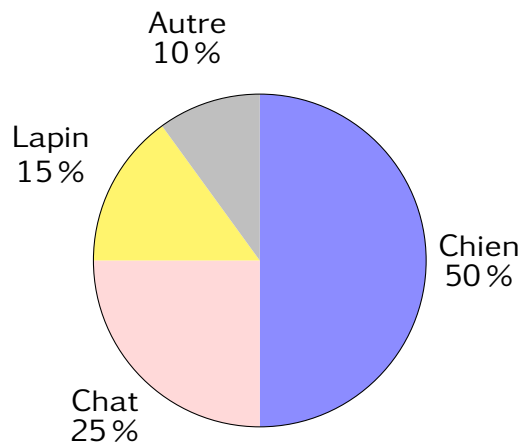
Exercice 27. Voici la répartition des moyens de transport utilisés par les élèves d'une école pour venir en classe.

Moyen de transport	À pied	En Vélo	En Bus	En Voiture	Total
Effectif	45	30	60	15	150

- Quelle information ce tableau donne-t-il sur la population étudiée ?
- Quelle est la fréquence des élèves qui viennent en bus ?
- Un article du journal de l'école affirme : « Plus d'un tiers des élèves viennent à pied. » Cette affirmation est-elle correcte ? Justifie par un calcul.

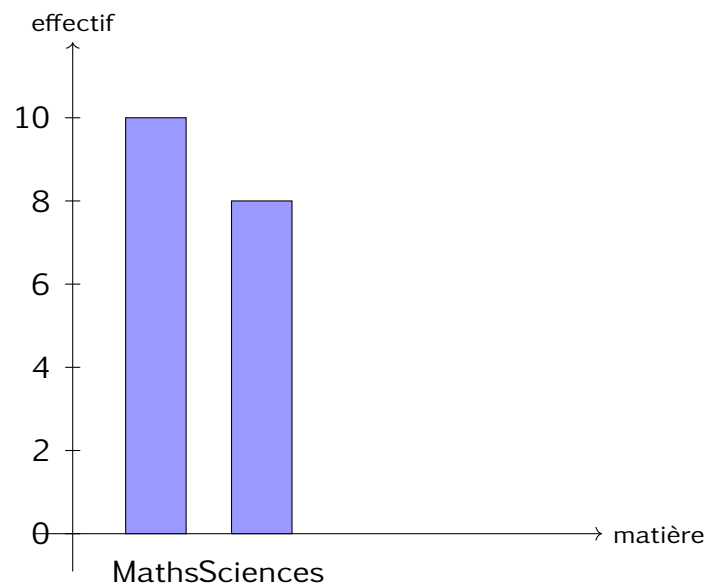
1. Pourcentages et statistiques

Exercice 28. Le diagramme circulaire ci-dessous représente les 80 réponses obtenues à la question « Quel est ton animal préféré ? » posée aux élèves d'une école primaire.



- a) Parmi les informations suivantes, laquelle te permet de calculer directement l'effectif de la modalité « Chat » : l'effectif total, la fréquence de « Chat », ou l'étendue de la série ? Utilise-la pour calculer cet effectif.
- b) Une élève affirme : « Un peu plus de la moitié des élèves préfèrent les chiens ou les chats. » A-t-elle raison ? Justifie.

Exercice 29. Lors d'une enquête menée auprès des 40 élèves de 1^{re} année, on a demandé à chacun quelle est sa matière préférée parmi le Français, les Mathématiques, les Sciences et l'Éducation physique. Le compte rendu de l'enquête indique : « 12 élèves ont choisi le Français, ce qui représente une fréquence de 30 %. ». Voici également le diagramme à bandes et le tableau de distribution (incomplet) construits à partir des résultats de cette enquête.

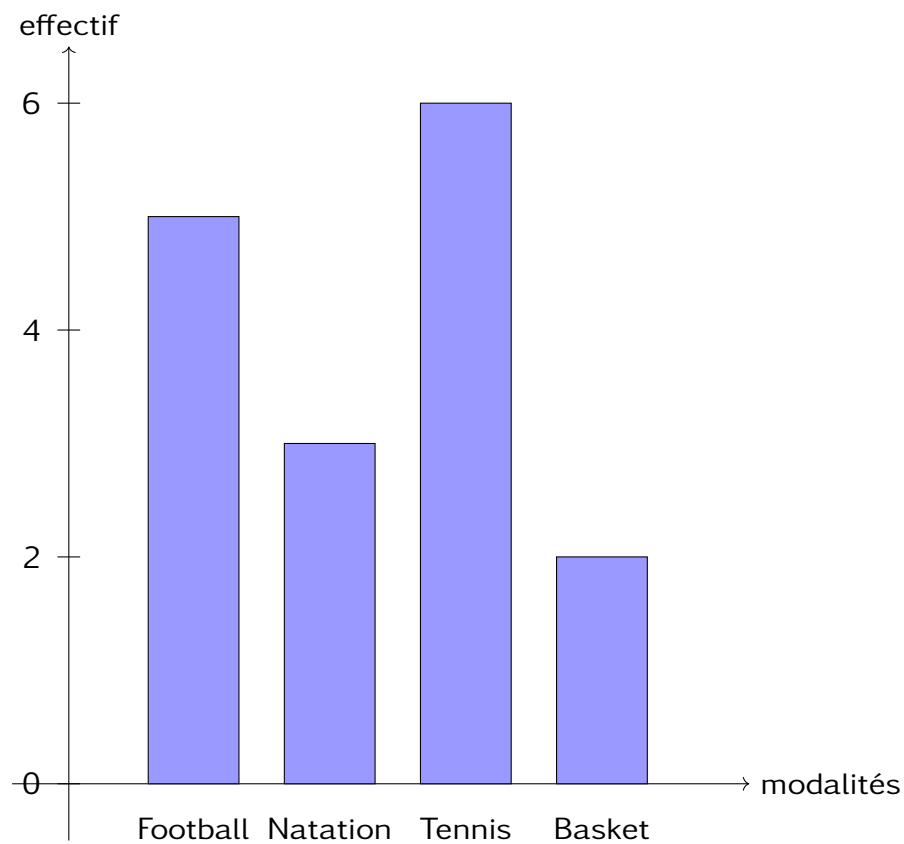


Matière préférée	Effectif	Fréquence (%)
Français		
Mathématiques		
Sciences		20
Éd physique		
Total	40	

- a) Décris la population et la variable statistique étudiées.
- b) Cette variable est-elle qualitative ou quantitative ? Justifie.
- c) Complète entièrement le tableau de distribution ci-dessus, en utilisant les trois supports (texte, diagramme, tableau).
- d) Quel support (le texte, le diagramme ou le tableau) permet de lire directement l'effectif des élèves préférant les sciences ?
- e) Comment as-tu obtenu l'effectif des élèves préférant l'éducation physique ? Explique ta démarche.
- f) Un élève affirme : « Plus d'un quart des élèves préfèrent les mathématiques. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse par un calcul.

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 30. Un club sportif a interrogé ses membres sur leur sport préféré parmi le football, la natation, le tennis et le basketball. Voici le diagramme à bandes obtenu.



- a) Construis le tableau de distribution correspondant à ce diagramme (modalités, effectifs, fréquences en %).
- b) Écris, sous forme d'une liste de données brutes, une série de résultats individuels qui correspondrait à ce diagramme.

3. Exercices mélangés

Exercice 1. Léna achète un jeu vidéo affiché à 45 €. Un bandeau annonce « -20 % ».

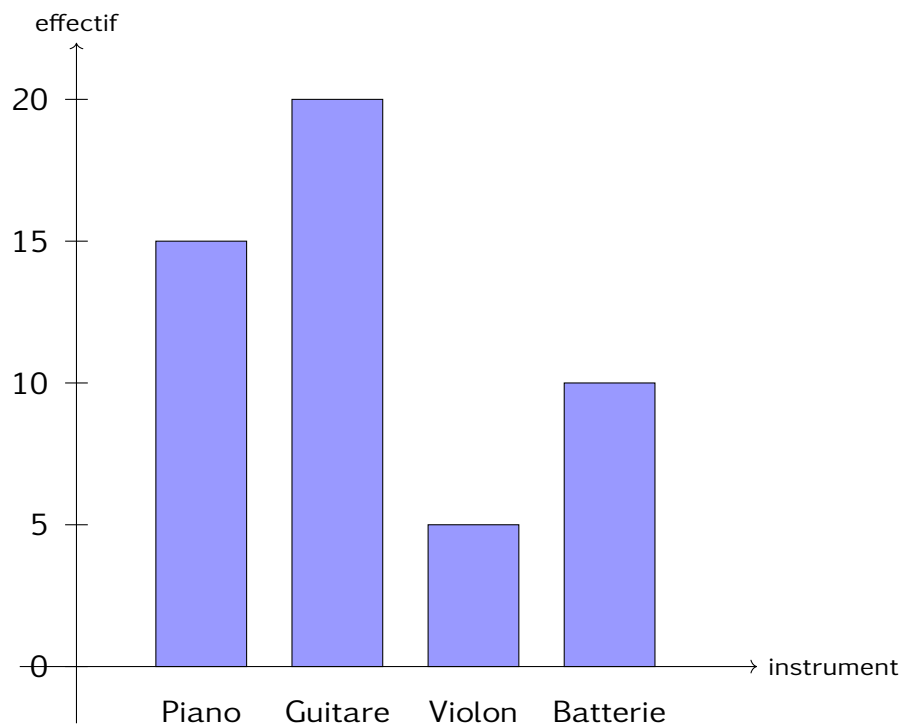
- Quel est le prix du jeu après la réduction ?
- Léna paie avec une carte cadeau de 10 €. Combien lui reste-t-il à payer en espèces ?

Exercice 2. Lors d'une enquête menée parmi 20 élèves, on leur a demandé combien de livres ils avaient lus pendant les grandes vacances. Voici les résultats :

2, 3, 1, 0, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 0

- Quelle est la population étudiée ? Quelle est la variable statistique étudiée ?
- Quelles sont les modalités observées ?
- Quel est l'effectif total de la population ?
- Quel est l'effectif de la modalité « 2 livres » ?
- Quelle est la fréquence de la modalité « 2 livres » (en %) ?

Exercice 3. Voici le diagramme à bandes représentant l'instrument de musique préféré de 50 élèves d'une école.



Construis le tableau de distribution correspondant (modalités, effectifs, fréquences en %).

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 4. Voici les notes obtenues (sur 20) par 6 élèves lors d'un test d'anglais :

12, 14, 10, 16, 8, 12

- a) Calcule la moyenne du groupe. Laisse ta démarche visible.
- b) Calcule l'étendue de cette série.

4. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Un magasin d'électroménager affiche un lave-linge à 480 €. Pendant les soldes, il propose d'abord une remise de 15 %, puis, si le client paie comptant, une remise supplémentaire de 5 % sur le nouveau prix obtenu.

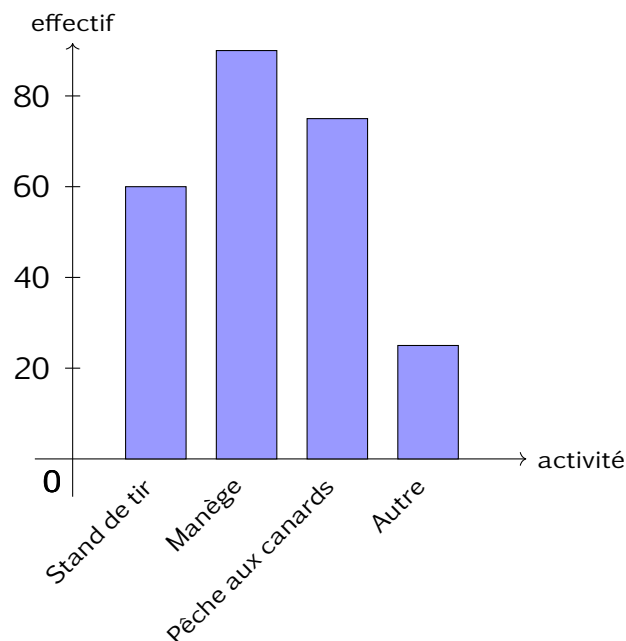
Un second magasin propose directement le même lave-linge à 400 €, sans réduction supplémentaire possible.

- Quel est le prix du lave-linge dans le premier magasin après les deux remises successives ?
- Dans quel magasin est-il le plus avantageux d'acheter ce lave-linge ? Justifie.
- Le vendeur du premier magasin affirme : « Au final, vous bénéficiez d'une réduction totale de 20 % ! ». A-t-il raison ? Calcule le pourcentage de réduction réellement obtenu et compare.

Exercice 2. Lors de la kermesse de l'école, 250 personnes ont acheté un ticket d'entrée à 4 €. Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d'une réduction de 25 % sur ce prix. Parmi les 250 visiteurs, 40 % sont des enfants de moins de 12 ans.

- Combien de visiteurs sont des enfants de moins de 12 ans ? Combien sont des adultes ?
- Quel prix un enfant paie-t-il pour entrer à la kermesse ?
- Calcule la recette totale de la billetterie (entrées adultes + entrées enfants).

On a aussi demandé aux 250 visiteurs quelle était leur activité préférée. Voici le diagramme obtenu.



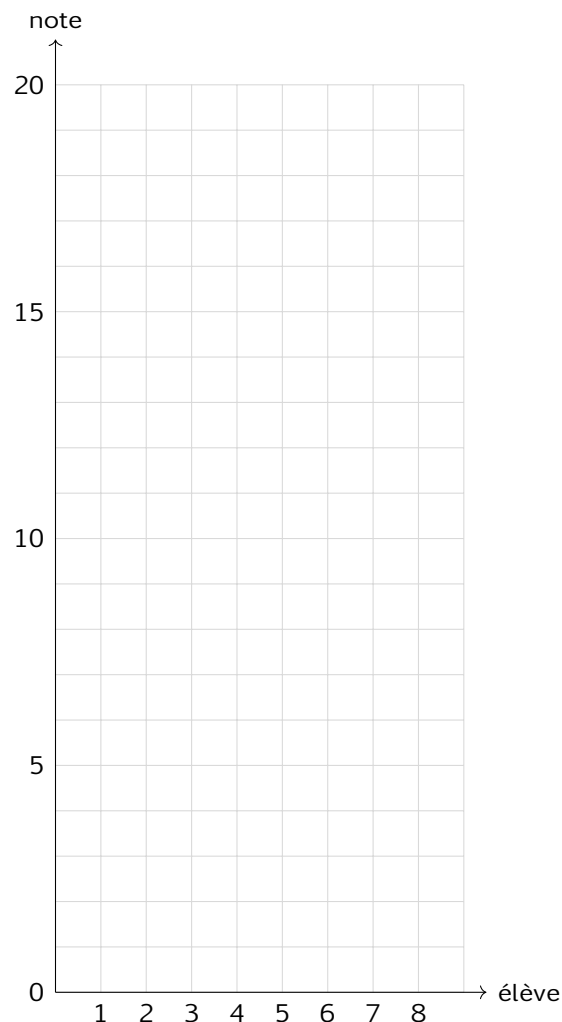
- Complète le tableau de distribution (effectifs, fréquences en %) correspondant à ce diagramme.
- Quelle est l'activité la plus demandée (le mode) ?

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 3. Voici les notes obtenues (sur 20) par 8 élèves d'une classe lors d'un contrôle de mathématiques, numérotés de 1 à 8 :

Élève n°	1	2	3	4	5	6	7	8
Note	8	14	16	10	18	12	9	14

- Calcule la moyenne de la classe. Laisse ta démarche visible.
- Calcule l'étendue de cette série.
- Quel est le mode de cette série de notes? (rappel : le mode est la valeur qui apparaît le plus souvent)
- Dans le repère ci-dessous, place les 8 points de coordonnées (numéro de l'élève ; note), puis trace une droite horizontale représentant la moyenne de la classe.



- En observant ton graphique, combien d'élèves ont obtenu une note supérieure à la moyenne de la classe?

Mots-clès

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Population | et circulaire |
| 2. Modalité | 8. Moyenne arithmétique |
| 3. Variable qualitative et quantitative | 9. Étendue |
| 4. Effectif, effectif total | 10. Pourcentage |
| 5. Fréquence | 11. Repère orthonormé |
| 6. Tableau de distribution | 12. Abscisse |
| 7. Diagramme en bâtonnets, à bandes | 13. Ordonnée |

Attendus

1. Identifier la population, la variable, les modalités, les effectifs, les fréquences et l'étendue.
2. Caractériser la variable étudiée (qualitative ou quantitative discrète).
3. Identifier le diagramme donné : diagramme en bâtonnets (variable quantitative discrète), diagramme à bandes (variable qualitative) ou diagramme circulaire.
4. Décrire le concept de moyenne arithmétique (variable discrète).
5. À partir d'une situation en français, d'un tableau de distribution ou d'un diagramme statistique : décrire la population et la variable étudiées, les caractériser, et déterminer l'effectif total, l'effectif d'une modalité ou sa fréquence.
6. Calculer la moyenne arithmétique d'une variable quantitative discrète.
7. Relier entre elles différentes présentations d'une même situation (liste de données, tableau de distribution, diagrammes).
8. Présenter une liste de données à l'aide d'un diagramme en bâtonnets ou à bandes.
9. Interpréter une valeur obtenue en lien avec le caractère étudié et le contexte.
10. Lire des informations présentées à partir de supports différents pour répondre à des questions.
11. Choisir, parmi un ensemble d'informations l'élément pertinent pour répondre à une question posée.
12. Calculer un pourcentage en situation contextualisée.
13. Comparer des offres faisant intervenir des pourcentages afin d'en déterminer la plus avantageuse.
14. Exploiter une situation faisant intervenir des pourcentages successifs.
15. Énoncer les éléments d'un repère orthonormé en utilisant le vocabulaire adéquat (axes perpendiculaires, unités, origine).
16. Identifier l'abscisse, l'ordonnée, les coordonnées à partir d'un point placé dans un repère ou d'un couple de nombres.
17. Écrire, avec le symbolisme adéquat, les coordonnées d'un point.
18. Déterminer les coordonnées d'un point placé dans un repère orthonormé.
19. Placer, dans un repère orthonormé, un point dont les coordonnées sont données.
20. Placer un ensemble de points qui vérifient une condition exprimant, en langage courant, une relation entre abscisse et ordonnée.